

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 01 — Συνάρτηση $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$, $x \neq 1$

Εστίαση ύλης: Όρια και συνέχεια συνάρτησης

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$, $x \neq 1$.

B1. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

B2. Να ορίσετε κατάλληλα την τιμή $f(1)$, ώστε η f να είναι συνεχής στο $x=1$.

B3. Να μελετήσετε αν η f είναι γνησίως μονότονη στα διαστήματα $(-\infty, 1)$ και $(1, +\infty)$.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις